

INFO0603

COMPRESSION ET CRYPTOGRAPHIE

COURS 7 ET 8

ENTROPIE ET COMPRESSION



UNIVERSITÉ
DE REIMS
CHAMPAGNE-ARDENNE

Goéry Valance
Département de Mathématiques et Informatique
Janvier 2022

Qu'est ce qu'une information ? Codage.

Phrygane	300
la	301
	302
dit	303
	304
	305
	306
feuille	307
des grilles	308
	309
pro. de	310
alors	311
hors	312
ajouté	313
auquel	314
re. de	315
re. de	316
ce.	317
Prismite	318
	319
la	320
auquel	321
	322
	323
re.	324
Arrière	325
avec	326
implément	327
des	328
et	329
de.	330
Strang	331
compagnement	332
multifonction	333
et le	334
de	335
et	336
implément	337
et le	338
son.	339
	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge final	346
devant	347
elle.	348
avec	349
tre.	350

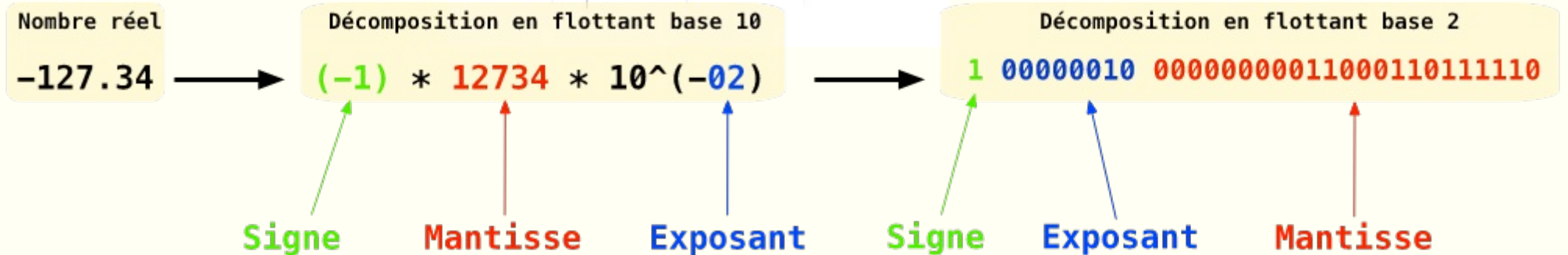
L'unité d'information, c'est le bit.

On peut ainsi coder :

- des images
- des sons
- du texte
- des nombres
- cette présentation
- ...



$$\begin{array}{l} 100111 \\ \rightarrow 2^0 \times 1 = 1 \\ \rightarrow 2^1 \times 1 = 2 \\ \rightarrow 2^2 \times 1 = 4 \\ \rightarrow 2^3 \times 0 = 0 \\ \rightarrow 2^4 \times 0 = 0 \\ \rightarrow 2^5 \times 1 = 32 \\ \hline \text{Decimal} \leftarrow 39 \end{array}$$



- https://rascolsin.fr/psti2d/arduino/02-Variables_constantes/
- <https://fr.wikipedia.org/wiki/Bit>

Qu'est ce qu'un bon codage ?

- Cela dépend de l'objectif !
A tout codage, son protocole.

0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0

1 0 0 0 0 0 0 1

Ascii 7 bits

0 1 0 0 0 0 0 1

Ascii 8bits

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1

UTF-8 Latin Extended A

0 0 0 0 1

Mon codage

A a .- B b -... J j .-.- K k -.-

Morse

ou ?

0 1 1 0

ou ?

0 1

ou ?

1 0 1 1 0 0

Critères de choix : facilité, taille, fiabilité....

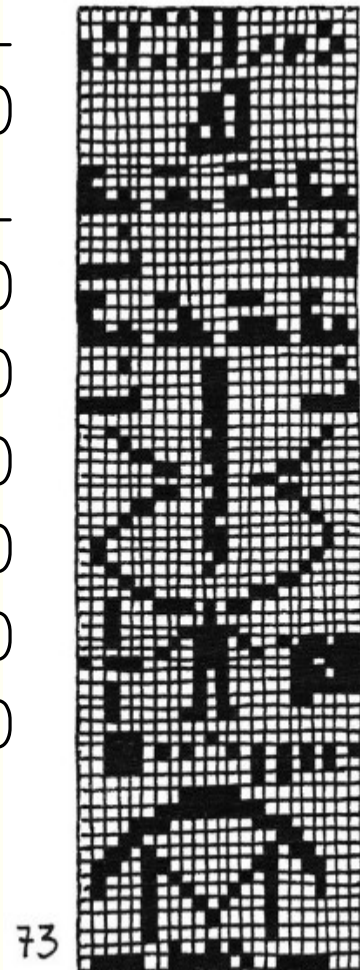
Codage universel ?

Phylogénie	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des gènes	308
	309
pro. de	310
aléatoire	311
hard	312
ajouté	313
calculé	314
re. de	315
rép. /	316
cr.	317
Prismite	318
	319
la	320
au point	321
	322
	323
re.	324
Préface	325
av. de	326
la	327
de	328
la	329
la	330
la	331
la	332
la	333
la	334
la	335
la	336
la	337
la	338
la	339
la	340
la	341
la	342
la	343
la	344
la	345
la	346
la	347
la	348
la	349
la	350

```

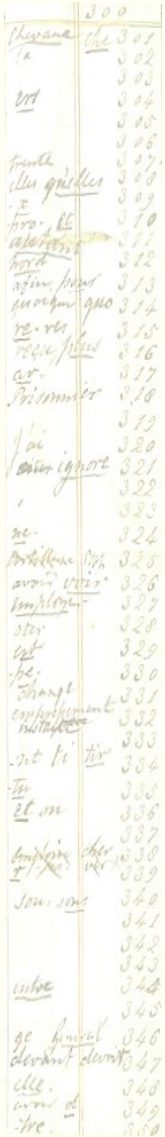
00000001010101010000000000000001
01000000101000000001001000010
0010001001011001010101010101
0101010010010000000000000000
000000000000000000000000000110
00000000000000000000000011010000
0000000000000000000011010000000
0000000000000000101010000000000
000000000111110000000000000000
000000000000000000000000

```



- NUMBERS 1-10
- DNA ELEMENTS (H, C, N, O, P)
- NUCLEOTIDES
- DOUBLE HELIX
- HUMANITY (HEIGHT & POPULATION)
- SOLAR SYSTEM
- ARECIBO RADIO TELESCOPE

La compression



Therana	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
franch	307
des quilles	308
	309
	310
pro. le	311
alors	312
hors	313
afin que	314
qu'on	315
re. ve	316
elle. plus	317
ce.	318
Primer	319
	320
bi	321
au. ignoz	322
	323
re.	324
Arrière	325
avec	326
imp. l'or	327
sur	328
est	329
be.	330
franch	331
comp. l'or	332
mit. l'or	333
et. le. l'or	334
	335
et. m.	336
	337
imp. l'or	338
et. l'or	339
son. son	340
	341
	342
	343
un. l'or	344
	345
ge. l'or	346
der. l'or	347
elle.	348
un. l'or	349
tre.	350

Il s'agit pour une suite de bits quelconque de départ :

- de produire une suite alternative de bits occupant une place de stockage moins importante.
- de reconstituer la suite de bits initiale à partir de cette suite alternative.

La compression : modélisation mathématique

Modélisation mathématique :

En notant B , l'ensemble des mots binaires, on modélise un algorithme de compression par une fonction F sur B qui soit **injective** : $F(m) = F(m') \Rightarrow m = m'$

Non !!

- Existe-t-il une fonction F telle que : $\forall m \in B, |F(m)| \leq |m|$ et $\exists m' \in B, |F(m')| < |m'|$?

Non !!

- Peut-on espérer compresser à "l'infini" ?

Les misérables.txt (3 096 557 octets) > .7z (881 959 octets) < .zip ((882 127 octets octets)

<https://www.journaldugeek.com/2019/07/12/bombe-zip-46-mo-atteint-4500-to-apres-decompression/>



Phéonax	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des quilles	308
F	309
pro. le	310
alors	311
hard	312
afine plus	313
auquel	314
re. vs	315
re. plus	316
as.	317
Prismier	318
	319
la	320
auquel	321
	322
	323
re.	324
Prismier	325
auquel	326
auquel	327
dit	328
dit	329
dit	330
dit	331
dit	332
dit	333
dit	334
dit	335
dit	336
dit	337
dit	338
dit	339
dit	340
dit	341
dit	342
dit	343
dit	344
dit	345
dit	346
dit	347
dit	348
dit	349
dit	350

Algorithmes de compression

Un algorithme de compression sera donc conçu/choisi en fonction des données à compresser :

- dans des données quelconques : redondance des bits/octets/nombres.

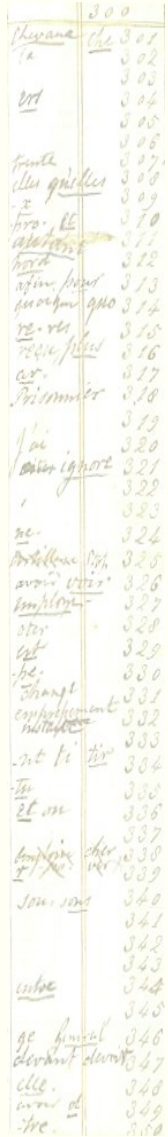
```
00000010101010000000000001010000010100000001001000100010001001011001010101
```

```
0000000100000000000011000110111110 0000000100000000000010100110111110
```

En 1815, M Charles-François-Bienvenu Myriel était évêque de Digne

```
01000101 01101110 00100000 00110001 00111000 00110001 00110101 00101100 00100000 01001101
00101110 00100000 01000011 01101000 01100001 01110010 01101100 01100101 01110011 00101101
01000110 01110010 01100001 01101110 11100111 01101111 01101001 01110011 00101101 01000010
01101001 01100101 01101110 01110110 01100101 01101110 01110101 00100000 01001101 01111001
01110010 01101001 01100101 01101100 00100000 11101001 01110100 01100001 01101001 01110100
00100000 11101001 01110110 11101010 01110001 01110101 01100101 00100000 01100100 01100101
00100000 01000100 01101001 01100111 01101110 01100101 00101110
```

Algorithmes de compression



300
Phryana
la
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350



- dans un texte, en visant particulièrement les redondances de de mots, de lettres ou de groupement de lettres,

Le lapin mange la carotte et la tortue mange la salade.

Lecture d'un fichier texte : <https://hexed.it/> :

45	6E	20	31	38	31	35	2C	20	4D	2E	20	43	68	61	72	En 1815, M. Char
6C	65	73	2D	46	72	61	6E	E7	6F	69	73	2D	42	69	65	les-François-Bie
6E	76	65	6E	75	20	4D	79	72	69	65	6C	20	E9	74	61	nvenu Myriel éta
69	74	20	E9	76	EA	71	75	65	20	64	65	20	44	69	67	it évêque de Dig
6E	65	2E	20	43	92	E9	74	61	69	74	20	75	6E	20	76	ne. C'était un v
69	65	69	6C	6C	61	72	64	20	64	92	65	6E	76	69	72	ieillard d'envir

Algorithmes de compression

Phrygane	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
franch	307
des guillemets	308
z	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afin	313
quod	314
re. re	315
elle. plus	316
ce.	317
Primitif	318
	319
la	320
au. ignot	321
	322
	323
re.	324
Arrière. l'p.	325
au. l'p.	326
l'p.	327
l'p.	328
l'p.	329
l'p.	330
l'p.	331
l'p.	332
l'p.	333
l'p.	334
l'p.	335
l'p.	336
l'p.	337
l'p.	338
l'p.	339
l'p.	340
l'p.	341
l'p.	342
l'p.	343
l'p.	344
l'p.	345
l'p.	346
l'p.	347
l'p.	348
l'p.	349
l'p.	350



- **dans une image**, redondance des couleurs de pixels proches,



- et pour des données aléatoires ?

```
0000101011001010110110101100001000100110001011011001101000
1100010111000000101110111111111001000001100101111101000000
0001111010101110111000010100100000100011101001001011100010
```

Comment prévoir et mesurer la compressibilité ?

Il y a des données plus compressibles que d'autres.



C'est une question d'ordre

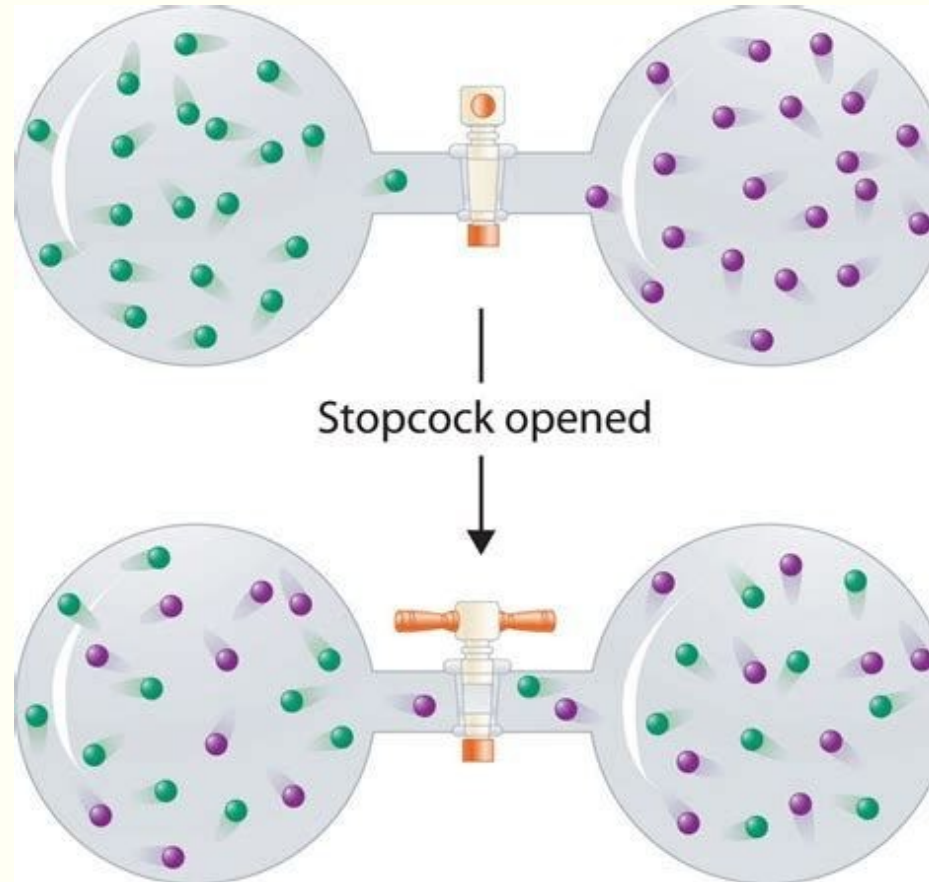


ou de désordre.

Algorithmes de compression

Phonema	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
fructu	307
des gues	308
	309
	310
pro. le	311
alors	312
hors	313
afine plus	314
auoqun	315
re. vs	316
re. plus	317
ar.	318
Prismier	319
	320
loi	321
auignoz	322
	323
re.	324
Arillue	325
avon	326
Amplon	327
ster	328
let	329
be.	330
Strang	331
capitulum	332
nutr	333
ut li	334
tu	335
et m	336
Amplon	337
et m	338
son. son	339
	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge finial	346
derant elev	347
elle.	348
un. et	349
tre.	350

En physique on nomme cela l'entropie



3) 0000101011001010110110101100001000100110001011011001101000110001011110000001011101111
Maximum de désordre $\Leftrightarrow$ Entropie=1

Mais en quelle quantité ?

Rappel Dichotomie

Therese	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
franch	307
des gilles	308
E	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afine plus	313
duo qu	314
re. ve	315
elle plus	316
ar.	317
Primmir	318
	319
la	320
au igno	321
	322
	323
re.	324
Artheluc	325
au. 1212	326
Amplon	327
ster	328
let	329
be.	330
Thangt	331
capitulation	332
nutte	333
nt le tir	334
tu	335
et m	336
Amplon	337
et le	338
son. son	339
	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge final	346
devant elev	347
elle.	348
au. et	349
tre.	350

Quel est ce prof ?

Femme ?

Oui

Non

Québecquois ?

Oui

Non

Tshirt Noir ?

Oui : J'ai trouvé !

Non

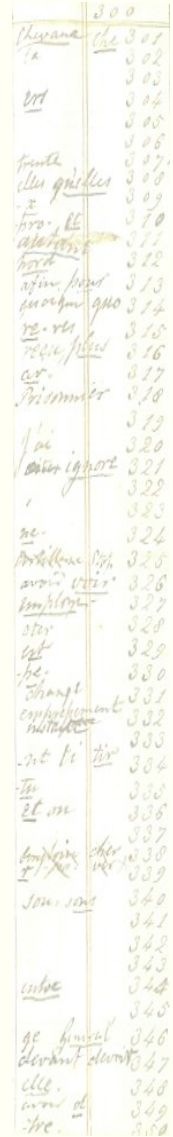
3 questions pour différencier 8 profs.

Rappel Dichotomie

Bernard lance le dé et cache son résultat, combien de questions en moyenne Albert doit-il poser pour trouver ?

En procédant par dichotomie, il suffit de $3 = \lceil \log_2(6) \rceil$ questions.

Si le dé est pipé, le 1 sort une fois sur deux, le 6:1/4 et les autres 1/16.
Combien faut-il de questions en moyenne ?

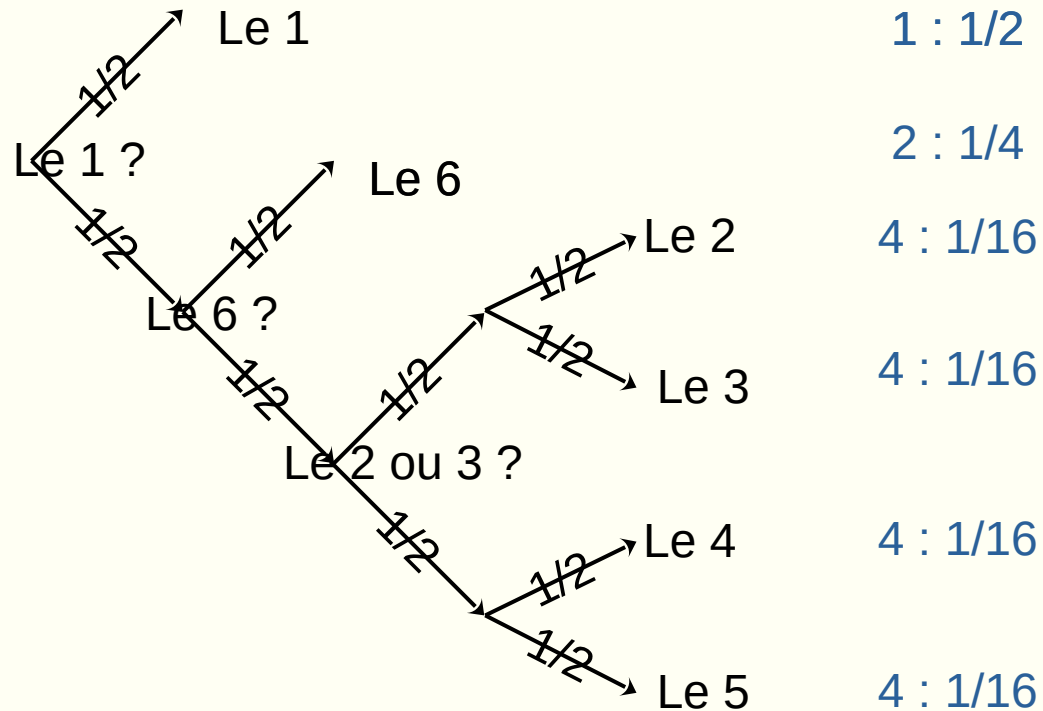


Therana	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
franch	307
des quilles	308
	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afine pour	313
auoqun	314
re. vs	315
re. pour	316
as.	317
Primmir	318
	319
bi	320
auignoz	321
	322
	323
re.	324
Arilluc	325
avon	326
implon	327
stir	328
est	329
be.	330
frangt	331
capitulation	332
multif	333
nt le tir	334
tu	335
et m.	336
impair	337
et/le	338
	339
son. son	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge final	346
derant elevat	347
elle.	348
un. et	349
tre.	350

Rappel Dichotomie

Si le dé est pipé, le 1 sort une fois sur deux, le 6:1/4 et les autres 1/16.
Combien faut-il de questions en moyenne ?

Nombre de
Questions et Proba



$$E(\text{Nb de questions}) = 1,1/2 + 2,1/4 \dots = 2$$

Une proposition de définition du désordre : l'entropie

Entropie : Pour une variable aléatoire discrète X comportant n symboles, chaque symbole x_i ayant une probabilité P_i d'apparaître, l'entropie H de la source X est définie comme :

$$H(X) = -E[\log_2 P(X)] = -\sum P_i \log_2 (P_i)$$

On peut interpréter $H(X)$ comme :

- le nombre de questions à réponses oui/non que doit poser en moyenne le récepteur à la source pour déterminer chaque donnée supplémentaire.
- la quantité moyenne d'information en bits que la source doit fournir au récepteur pour que ce dernier puisse déterminer sans ambiguïté la valeur de X .

Phonème	3.00
la	3.01
	3.02
	3.03
dit	3.04
	3.05
	3.06
faute	3.07
des quilles	3.08
	3.09
pro. le	3.10
alors	3.11
hard	3.12
afine pour	3.13
au point	3.14
re. re	3.15
elle. pour	3.16
ce.	3.17
Prismier	3.18
	3.19
loi	3.20
au point	3.21
	3.22
	3.23
re.	3.24
Prismier	3.25
au point	3.26
Prismier	3.27
ce.	3.28
ce.	3.29
ce.	3.30
Prismier	3.31
au point	3.32
Prismier	3.33
ce.	3.34
ce.	3.35
ce.	3.36
Prismier	3.37
au point	3.38
Prismier	3.39
ce.	3.40
ce.	3.41
ce.	3.42
ce.	3.43
ce.	3.44
ce.	3.45
ce.	3.46
ce.	3.47
ce.	3.48
ce.	3.49
ce.	3.50

Théorème Entropie

Tout code sur un **alphabet** de taille q , uniquement déchiffrable d'une source S sans mémoire d'entropie H a une taille moyenne supérieure ou égal à

$$\frac{H}{\log_2 q}$$

On peut interpréter $H(X)$ comme :

- le nombre de questions à réponses oui/non que doit poser en moyenne le récepteur à la source pour déterminer chaque donnée supplémentaire.
- la quantité moyenne d'information en bits que la source doit fournir au récepteur pour que ce dernier puisse déterminer sans ambiguïté la valeur de X .

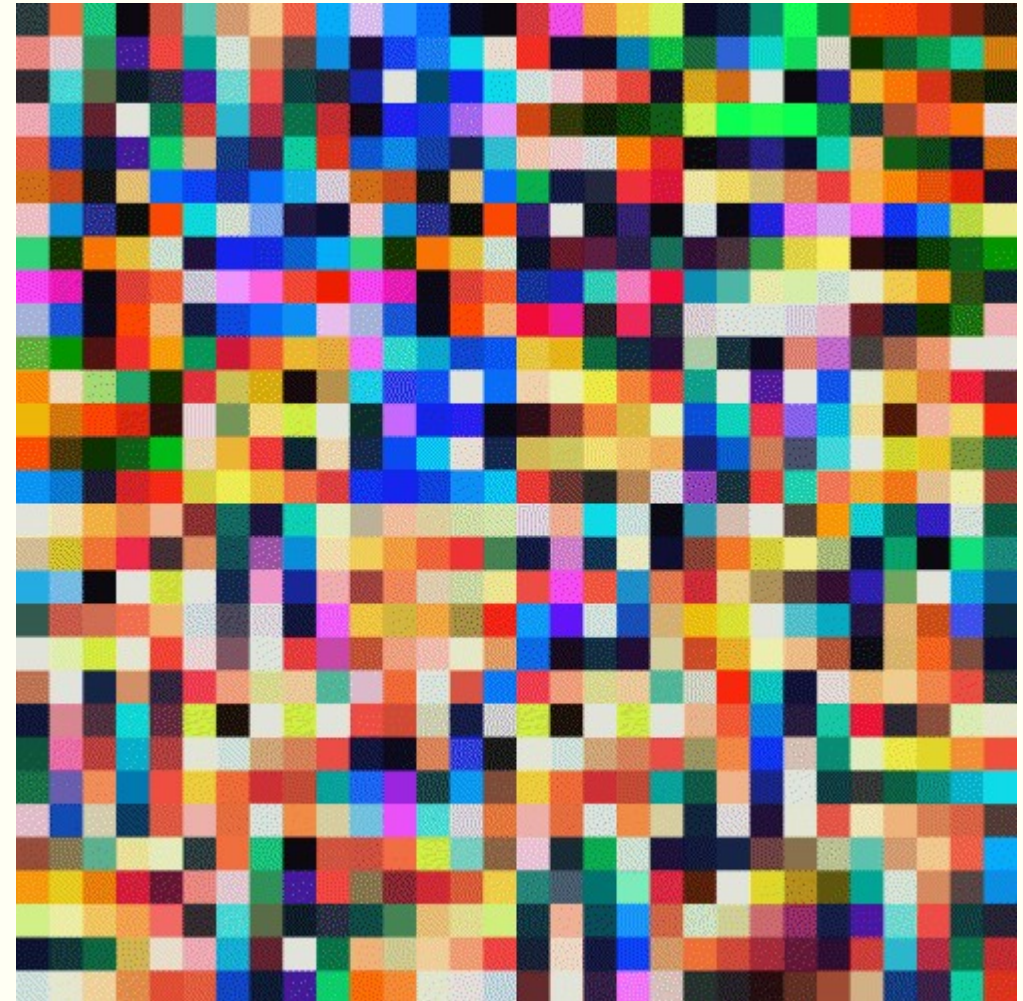
Phrygane	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des guillemets	308
	309
pro. le	310
alors	311
hard	312
afine pour	313
au point 940	314
re. re	315
re. re	316
ce.	317
Primitif	318
	319
la	320
au point 940	321
	322
	323
re.	324
Primitif	325
au point 940	326
Primitif	327
ce.	328
ce.	329
ce.	330
Primitif	331
au point 940	332
Primitif	333
ce.	334
ce.	335
ce.	336
Primitif	337
au point 940	338
Primitif	339
ce.	340
ce.	341
ce.	342
ce.	343
ce.	344
ce.	345
ce.	346
ce.	347
ce.	348
ce.	349
ce.	350

Et pour ?

30/01/2023

L'entropie est
maximale
pour une loi
équirépartie.

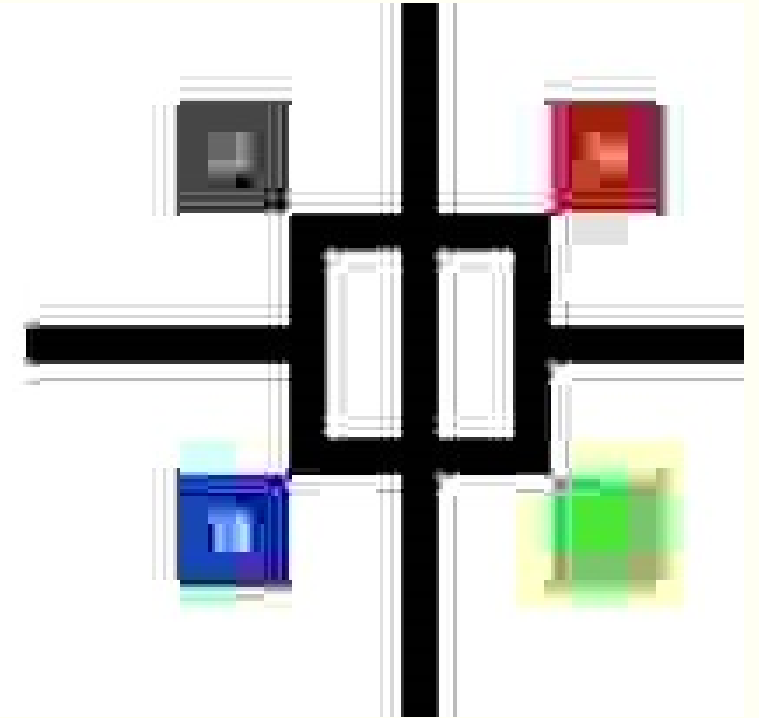
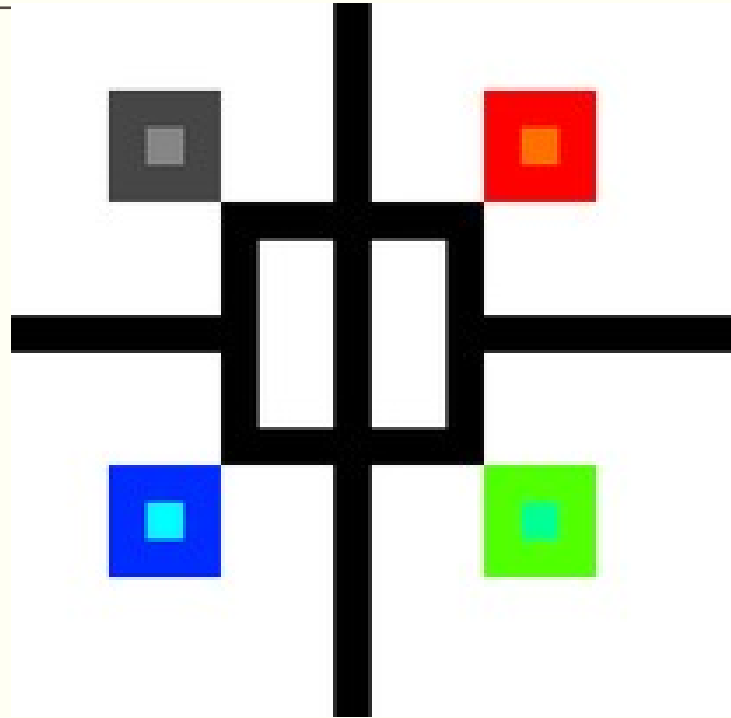
Elle nous donne une
limite théorique à
toute méthode de
compression.



Phonème	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des quilles	308
	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afin que	313
qu'on	314
re. vs	315
elle/plus	316
ce.	317
Primitif	318
	319
loi	320
au point	321
	322
	323
ne.	324
Arrière	325
avec	326
implément	327
sur	328
est	329
de.	330
Transp	331
capacité	332
multitude	333
et le	334
tu	335
et on	336
implément	337
et le	338
son. son	339
	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge final	346
début	347
elle.	348
avec	349
tre.	350

Quelques principes de compression

- ZIP
- RAR
- TXT
- DOC
- ODT
- BMP
- PNG
- GIF
- JPG
- JPEG2000
- WAV
- MP3



<http://rlwpx.free.fr/WPFF/complc.htm>

<https://learningapps.org/8557813>

Codage RLE (RunLength Encoding)

Un exemple simple d'élimination de la redondance.

Principe :

1. Un caractère spécial (par exemple = @) indique le début d'un run.
2. Un run de i caractères X est codé sous la forme @iX.

Application :

- ABCKKKKKKKKABC $\Rightarrow$ ABC@7KABC
- ABCABCABCABC $\Rightarrow$ ABCABCABCABC
- ABBBCDDDDDE $\Rightarrow$ A@3BC@4DE

Exemple de Codage RLE : le format PCX <https://fr.wikipedia.org/wiki/PCX>

- Tri des couleurs par fréquence → palette des couleurs de l'image
- Le nombre de répétitions de l'octet de couleur qui suit est codé avec un octet dans l'intervalle 0xC1 ... 0xFF.
- Les couleurs au delà de 192 (0xC1 ... 0xFF) sont donc toujours codées avec le nombre de répétitions

Palette :

0x00 : Blanc 0x01 :Jaune 0x02:Noir0xDE : Orange

Codage : 0xDD 0x00 car 27=0x1D points blanc

0xC3 0x02 car 3 points noirs

...jusqu'à la 6ème ligne

0x02 car 1 point noir 0xC4 0x01 car 4 point jaunes

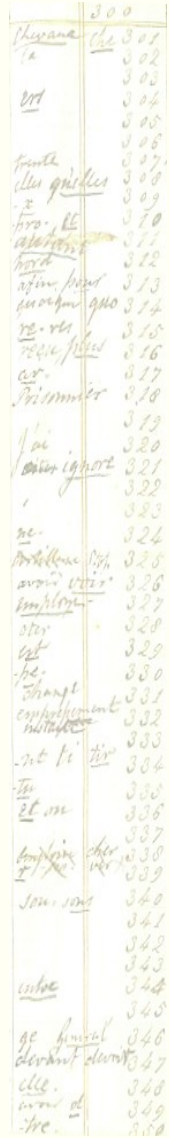
0xC1 0xDE 1 pixel orange codé (avec un compteur toujours présent pour éviter la confusion avec un nombre couleurs)



Codage par dictionnaire

Ces algorithmes peuvent se ramener à :

- Élaborer un dictionnaire des éléments les plus fréquents.
- Affecter un code à ces éléments.
- Coder ainsi ces éléments dans nos données.



Word	Code
théâtre	300
la	301
un	302
un	303
un	304
un	305
un	306
un	307
un	308
un	309
un	310
un	311
un	312
un	313
un	314
un	315
un	316
un	317
un	318
un	319
un	320
un	321
un	322
un	323
un	324
un	325
un	326
un	327
un	328
un	329
un	330
un	331
un	332
un	333
un	334
un	335
un	336
un	337
un	338
un	339
un	340
un	341
un	342
un	343
un	344
un	345
un	346
un	347
un	348
un	349
un	350

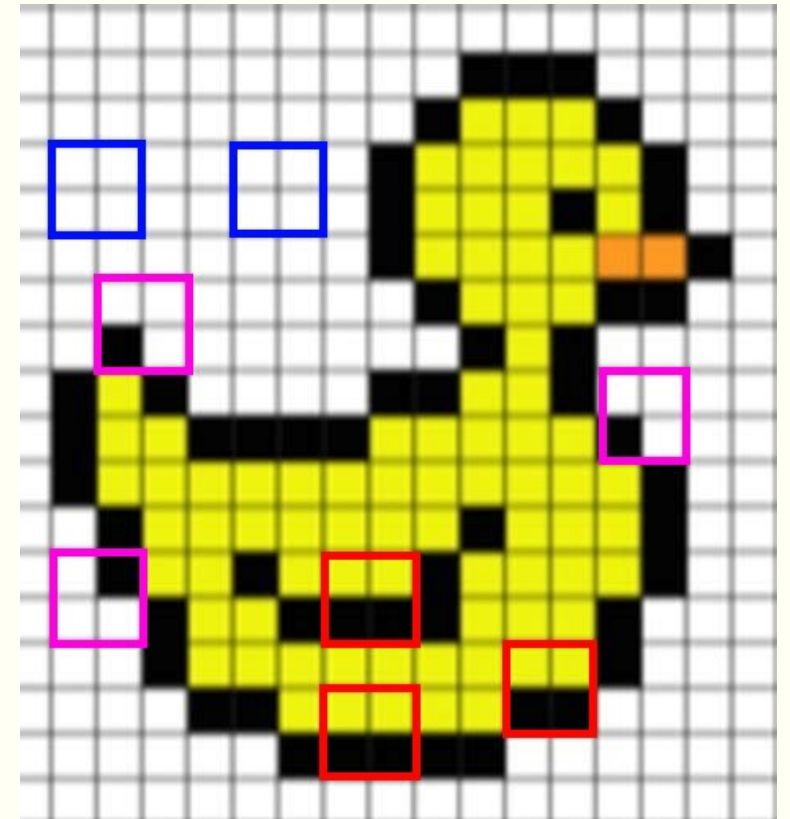
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Codage par dictionnaire : Élaborer ce dictionnaire

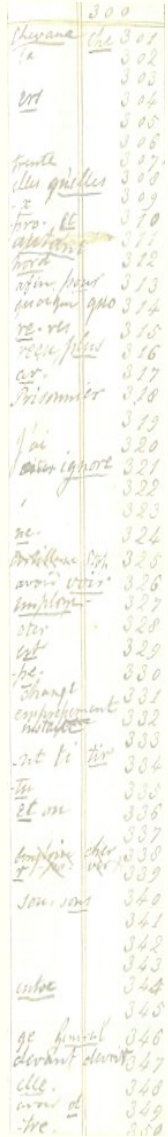
Le choix du type des motifs peut se faire automatiquement ou à partir du type des données.

Ce peut être :

- un motif binaire
- une lettre
- des couples de lettres (la le et..)
- des mots
- des blocs de pixels.
-



Codage par dictionnaire : Affecter un code à ces éléments.



Phrygane	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des guillemets	308
	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afin que	313
qu'on	314
re. vs	315
elle. plus	316
ce.	317
Primitif	318
	319
la	320
au. igne	321
	322
	323
re.	324
Arrière	325
avec	326
implément	327
sur	328
est	329
be.	330
tranché	331
capitulum	332
nutriment	333
et le	334
tu	335
et m.	336
implément	337
et le	338
et le	339
son. son	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge. final	346
derrière	347
elle.	348
avec	349
tre.	350

Comme coder de manière optimale ?

Premier idée :

1 : Premier élément

10 : deuxième

11 : troisième

100: quatrième

101 ..

Mais.....

Codage par dictionnaire : Affecter un code à ces éléments.

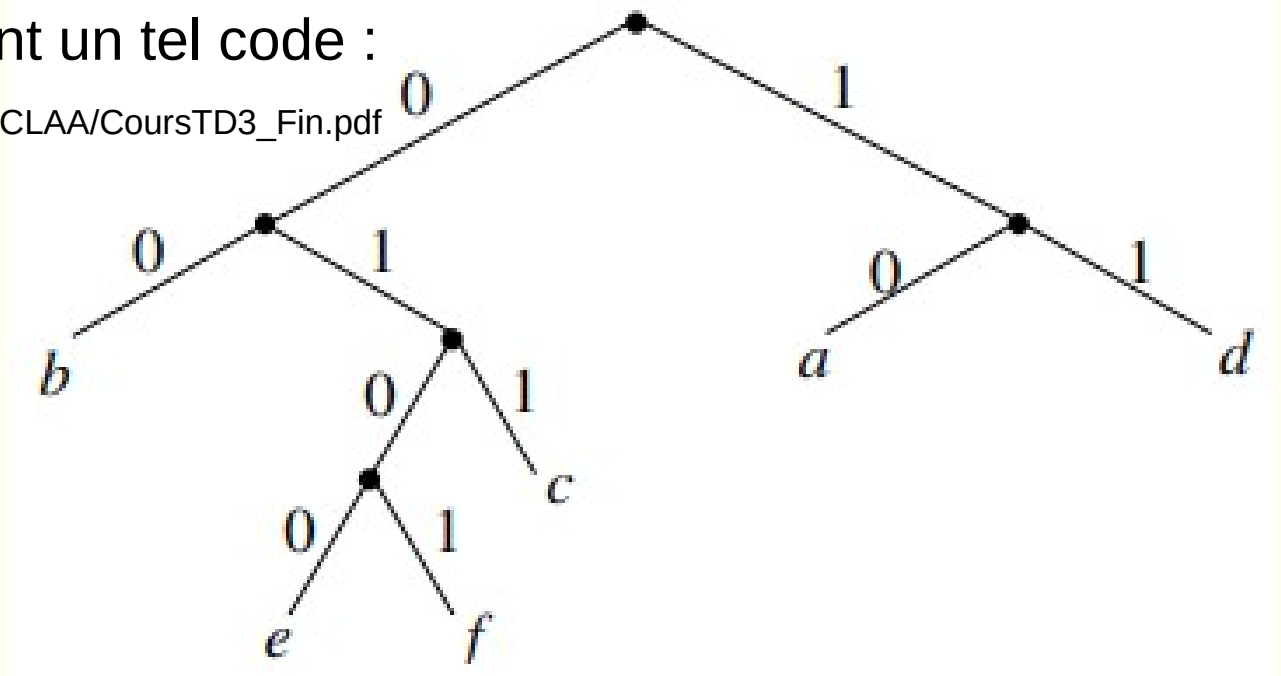
Théâtre	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
fruits	307
des grilles	308
	309
	310
fruits	311
des grilles	312
	313
des grilles	314
	315
des grilles	316
	317
des grilles	318
	319
des grilles	320
	321
des grilles	322
	323
des grilles	324
	325
des grilles	326
	327
des grilles	328
	329
des grilles	330
	331
des grilles	332
	333
des grilles	334
	335
des grilles	336
	337
des grilles	338
	339
des grilles	340
	341
des grilles	342
	343
des grilles	344
	345
des grilles	346
	347
des grilles	348
	349
des grilles	350

Il faut prendre un code préfixé !

Un code ne possédant aucun mot ayant pour préfixe un autre mot du code.
Autrement dit, aucun mot du code ne peut se prolonger pour donner un autre mot du code.

Un arbre binaire génère naturellement un tel code :

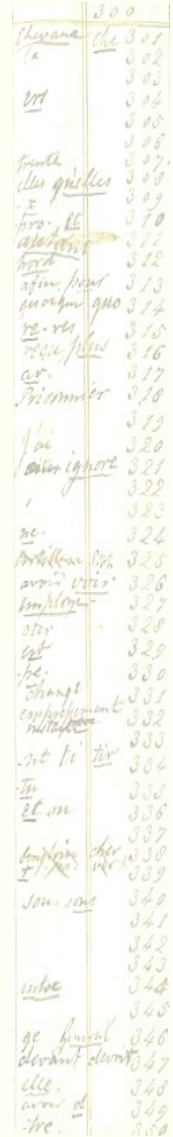
http://pageperso.lif.univ-mrs.fr/~andreea.dragut/enseignementCLAA/CoursTD3_Fin.pdf



Codage par dictionnaire : Affecter un code à ces éléments.

Une bonne idée donc : ne numéroter QUE les feuilles d'un arbre binaire.

et affecter les codes les plus courts à ceux qui en ont le plus besoin...



Phyana	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
feuille	307
des feuilles	308
	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afin	313
qu'on	314
re. vs	315
elle. /	316
ce.	317
Primitif	318
	319
la	320
au. igne	321
	322
	323
re.	324
Arrière	325
avec	326
implément	327
sur	328
est	329
de.	330
tranché	331
compromis	332
multif	333
et le	334
tu	335
et on	336
implément	337
et le	338
son. son	339
	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge final	346
devant	347
elle.	348
un. et	349
tre.	350

Codage par dictionnaire : Affecter un code à ces éléments

Commencer par trier l'alphabet $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ par ordre croissant des fréquences.

Tant qu'il y a plus d'un seul symbole dans S :

prendre les deux symboles s_i et s_j qui ont les fréquences f_i et f_j les plus petites.

supprimer s_i et s_j de S et insérer (s_i, s_j) dans S à sa position dans la liste des fréquences.

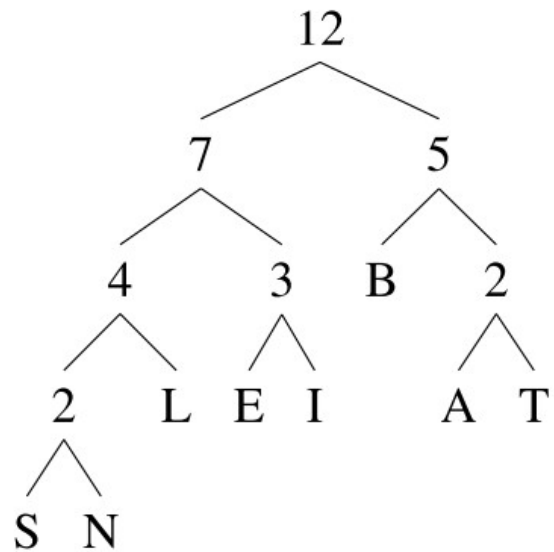
Exemple avec la chaîne "NEBSTEABLLIB"

- Liste des symboles : $S = \{B, L, E, I, A, T, S, N\}$.
- Effectif de chaque symboles : $F = \{3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1\}$.
- Le nombre total de symboles est 12

On gagnera à implémenter un tel codage en utilisant les fréquences alors qu'on gardera les effectifs lors d'un codage à la main.

Codage par dictionnaire : Affecter un code à ces éléments

On construit ainsi l'arbre :



Le codage préfixe associé à l'alphabet est par conséquent :

S	0000	I	011
N	0001	B	10
L	001	A	110
E	010	T	111

Le texte NEBSTEABLLIB est codé comme :

0001 . 010 . 10 . 0000 . 111 . 010 . 110 . 10 . 001 . 001 . 011 . 10
= 00010101000001110101101000100101110

Théâtre	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
franch	307
des quilles	308
	309
pro. le	310
alors	311
hard	312
afin	313
qu'on	314
re. re	315
re. re	316
ce.	317
Primitif	318
	319
le	320
au. igne	321
	322
	323
re.	324
Arrière	325
au. re.	326
Am. l'om.	327
ste.	328
et	329
be.	330
Thant	331
capitulation	332
multitude	333
re. le. tir	334
re.	335
et. m.	336
Am. l'om.	337
re. re.	338
re. re.	339
son. son.	340
	341
	342
	343
un. re.	344
	345
re. l'om.	346
derrière l'om.	347
elle.	348
re. re.	349
re.	350

En notant $H(X)$ l'entropie de Shannon de la source X et L la longueur moyenne d'un mot de code obtenu par codage de Huffman on a:

$$H(X) \leq L < H(X) + 1$$

Cette relation montre que le codage de Huffman s'approche de l'entropie de la source

- l'alphabet contient peu de symboles,
- les probabilités entre symboles sont particulièrement biaisées.

Exemple : Avec $F = \{0,8, 0,02, 0,18\}$.

Le **codage arithmétique** code le message par morceaux et représente chacun de ces morceaux là où Huffman code chaque symbole par un code précis. Un caractère ayant une probabilité très forte sera donc codé, en moyenne, sur moins de 1 bits (par exemple 0,13b/s pour une probabilité de 90%).

Il est cependant difficile à implémenter (Voir «Théorie des codes, Dunod » 2,2,2)

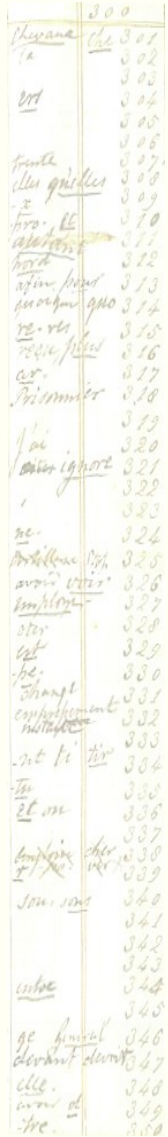
Autres codages

Thyana	300
la	301
	302
	303
ut	304
	305
	306
fruct	307
des quilles	308
	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afin que	313
qu'on	314
re. ve	315
elle. plus	316
ce.	317
Primitif	318
	319
le	320
au. igne	321
	322
	323
re.	324
Brillat	325
avec. 1722	326
implor	327
sur.	328
est	329
be.	330
franch	331
capitulation	332
multitude	333
et. le. tir	334
tu	335
et. m.	336
impair. cher	337
et. le.	338
et. le.	339
son. son	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge. final	346
devant. devant	347
elle.	348
avec. et	349
tre.	350

Le codage de Huffman est aussi moins adapté si les fréquences de la source varient

→ Huffman adaptatif

Autres codages



Phrygane	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des quilles	308
	309
	310
pro. le	311
alors	312
hors	313
afin que	314
qu'on	315
re. ve	316
elle. plus	317
cr.	318
Primitif	319
	320
la. igne	321
	322
	323
re.	324
Brillat	325
avec	326
imp. l'ou	327
ste.	328
est	329
de.	330
tramp	331
capitulation	332
multitude	333
et le tir	334
tu	335
et on	336
imp. l'ou	337
et le	338
son. son	339
	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge. l'ou	346
derrière	347
elle.	348
un. de	349
tre.	350

Une alternative très utilisée est de ne coder **que** les motifs les plus fréquents et pas les autres. C'est le **codage par dictionnaire**.

Exemple :

- Motifs d'une image
- Couple de lettres : le, la, li, ta, te, ti, to, tu...
- Les mots les plus fréquents

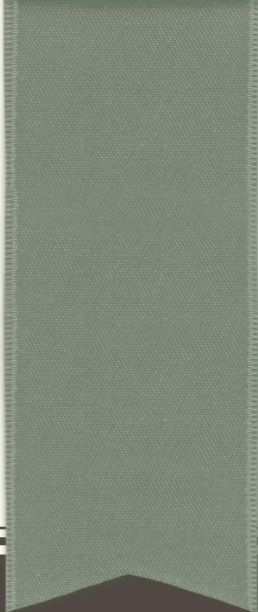
Compression avec pertes

Et on peut faire beaucoup mieux !!!

Theriana	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
	307
franch	308
des gâches	309
E	310
pro. le	311
alors	312
hors	313
afine plus	314
duoqun	315
re. vs	316
re. plus	317
cr.	318
Primier	319
	320
la	321
au. ignoz	322
	323
re.	324
Arrière	325
av. 1712	326
Am. l'om	327
ster	328
let	329
be.	330
Thangt	331
capitulation	332
multif	333
nt. li. tir	334
tu	335
et. m.	336
Am. l'om	337
et. m.	338
son. son	339
	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge. l'om	346
der. l'om	347
elle.	348
un. d.	349
tre.	350

	D7K_4411.jpg	143 Ko
	D7K_4820.jp2	1 111 Ko
	D7K_4820.jpg	912 Ko
	D7K_4820.NEF	14 584 Ko
	D7K_4820.png	3 488 Ko
	D7K_4820max.jpg	316 Ko
	D7K_4820max2.jpg	260 Ko





COMPRESSION AVEC PERTE

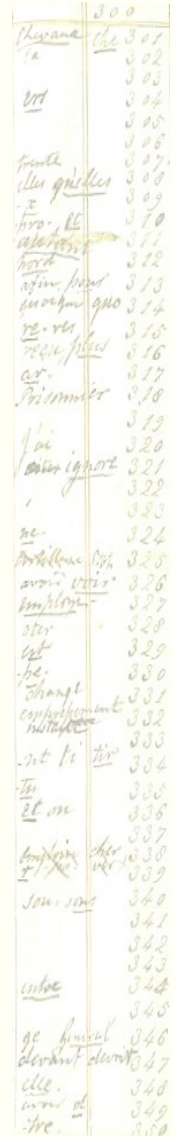


Compression avec pertes

Comment mieux compresser ?

On abandonne l'« inutile »

On retrouve les données avec de « petits détails en moins »



	300
Theriana	301
la	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des gues	308
E	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afine	313
quod	314
re. vs	315
elle	316
as.	317
Primmir	318
	319
bi	320
ignoz	321
	322
	323
re.	324
Arbelluc	325
avon	326
Amblon	327
ster	328
est	329
be.	330
Thant	331
capitulum	332
nutr	333
ut li	334
tu	335
et m	336
Amblon	337
et	338
son. son	339
	340
	341
	342
	343
inbe	344
	345
ge	346
derant	347
elle.	348
in	349
tre	350

Principe à peu près général des Compression avec pertes

Phrygane	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des guêles	308
	309
pro. le	310
alors	311
hard	312
afine pour	313
aujour	314
re. re	315
elle/plus	316
as.	317
Primmier	318
	319
la	320
aujour	321
	322
	323
re.	324
Arrière	325
aujour	326
Amplon	327
ster	328
let	329
be.	330
Thangt	331
capitulation	332
nutritions	333
nt le tir	334
tu	335
et m.	336
Amplon	337
et/le	338
son. son	339
	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge final	346
devant d'aujour	347
elle.	348
aujour	349
tre.	350

Données de départ d'un type très particulier.

Algorithme spécialisé au type de données, souvent très gourmand en ressources

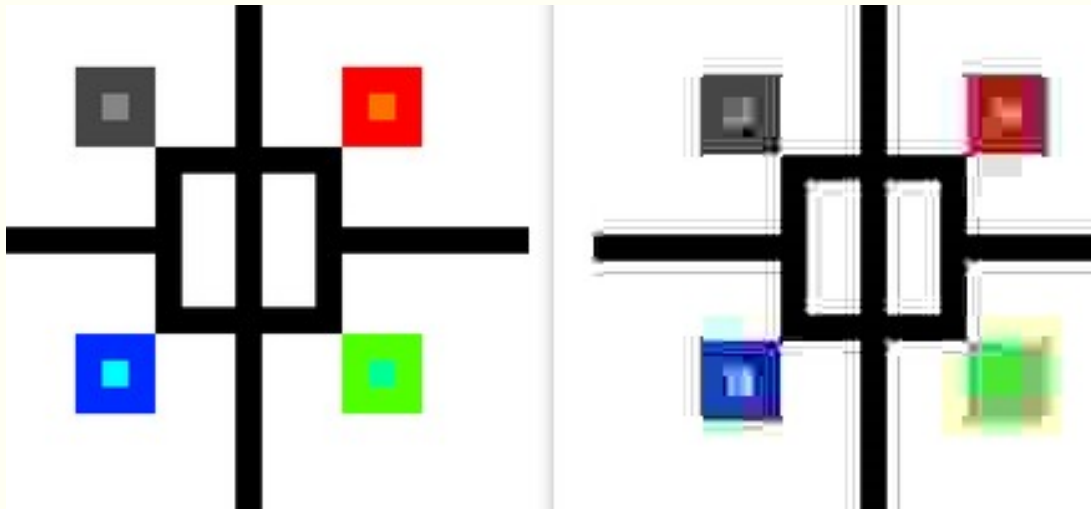
et perdant les « détails » (en général paramétrable)

Données encodées sous une forme très spécialisée (souvent comme des coefficients de formules)

Décodage

souvent beaucoup plus rapide

Données restituées « presque » à l'identique. Ce « presque » est relatif au type de données et au ressenti de l'utilisateur



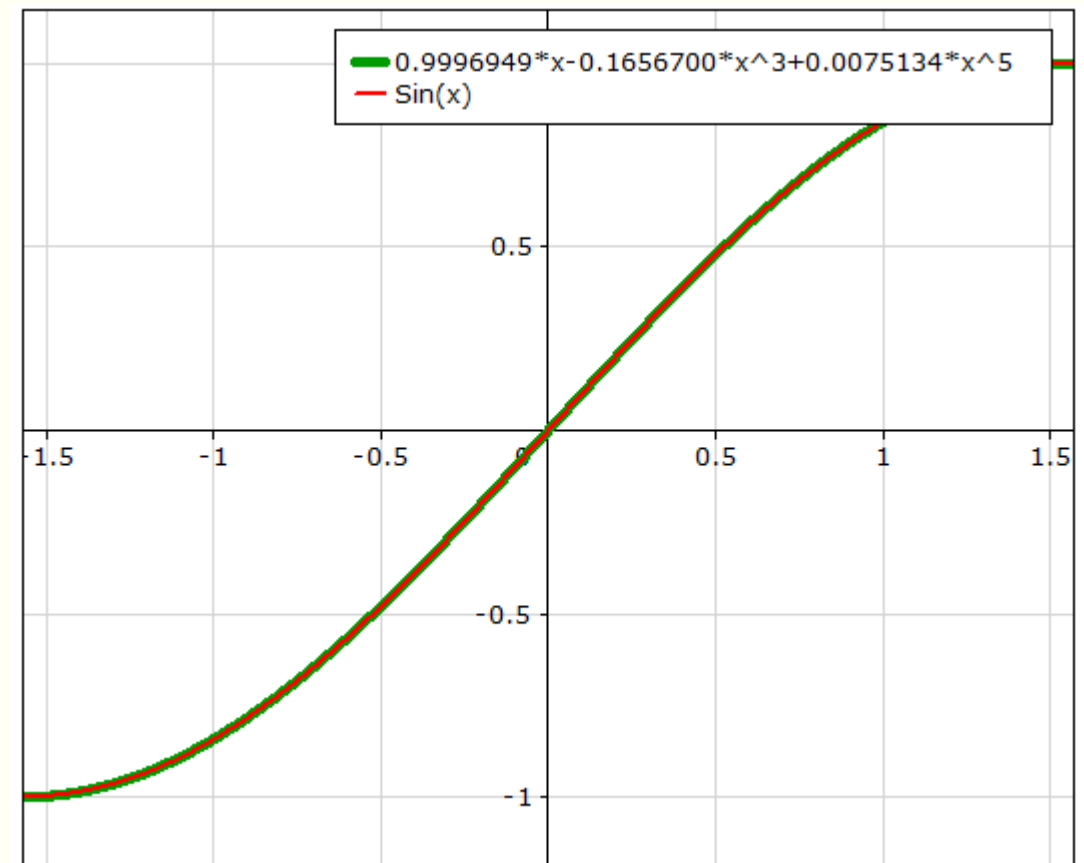
Compression avec pertes de tableaux de valeurs de fonctions numériques

Les mathématiques fourmillent de méthodes permettant de trouver des polynômes approchant une fonction donnée (Lagrange, Legendre Tchebychev etc..).

MARS 2003			DT = 186 jours		
LONGITUDE, LATITUDE, RAYON VECTEUR					
Équinoxe et écliptique moyens J2000 (jour julien 2 451 545.0).					
du 0 janvier 0h au 5 juillet 0h			du 0 juillet 0h au 33 décembre 0h		
longitude	latitude	rayon vec.	longitude	latitude	rayon vec.
201.045 658	0.882 695	1.617 363 38	297.512 603	-1.714 337	1.407 362 33
0 248.953 122	-0.498 956	1.508 976 63	0 355.237 064	-1.146 873	1.415 514 22
1 49.713 623	-1.367 357	-0.110 610 09	1 57.344 509	0.942 581	0.035 889 20
2 1.889 362	0.061 562	0.001 238 27	2 -0.759 778	0.330 545	0.026 603 44
3 0.057 688	0.051 916	0.003 669 24	3 -0.358 193	-0.055 874	-0.001 796 55
4 -0.029 431	0.004 425	0.000 184 24	4 0.029 975	-0.009 416	-0.000 621 08
5 -0.004 080	-0.000 381	-0.000 029 24	5 0.007 467	0.002 161	0.000 054 02
6 -0.000 108	-0.000 178	-0.000 006 31	6 -0.001 060	0.000 199	0.000 011 05
7 0.000 069	-0.000 020	-0.000 000 43	7 -0.000 151	-0.000 082	-0.000 001 63
8 0.000 013	0.000 001	0.000 000 05	8 0.000 037	-0.000 003	-0.000 000 22
9 0.000 000	0.000 001	0.000 000 02	9 0.000 003	0.000 003	0.000 000 04
Unités : degré degré ua			degré degré ua		
Échelle de temps : TAI + 32.184 s					

https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_ephemerides/representation-ephemerides_impression.html

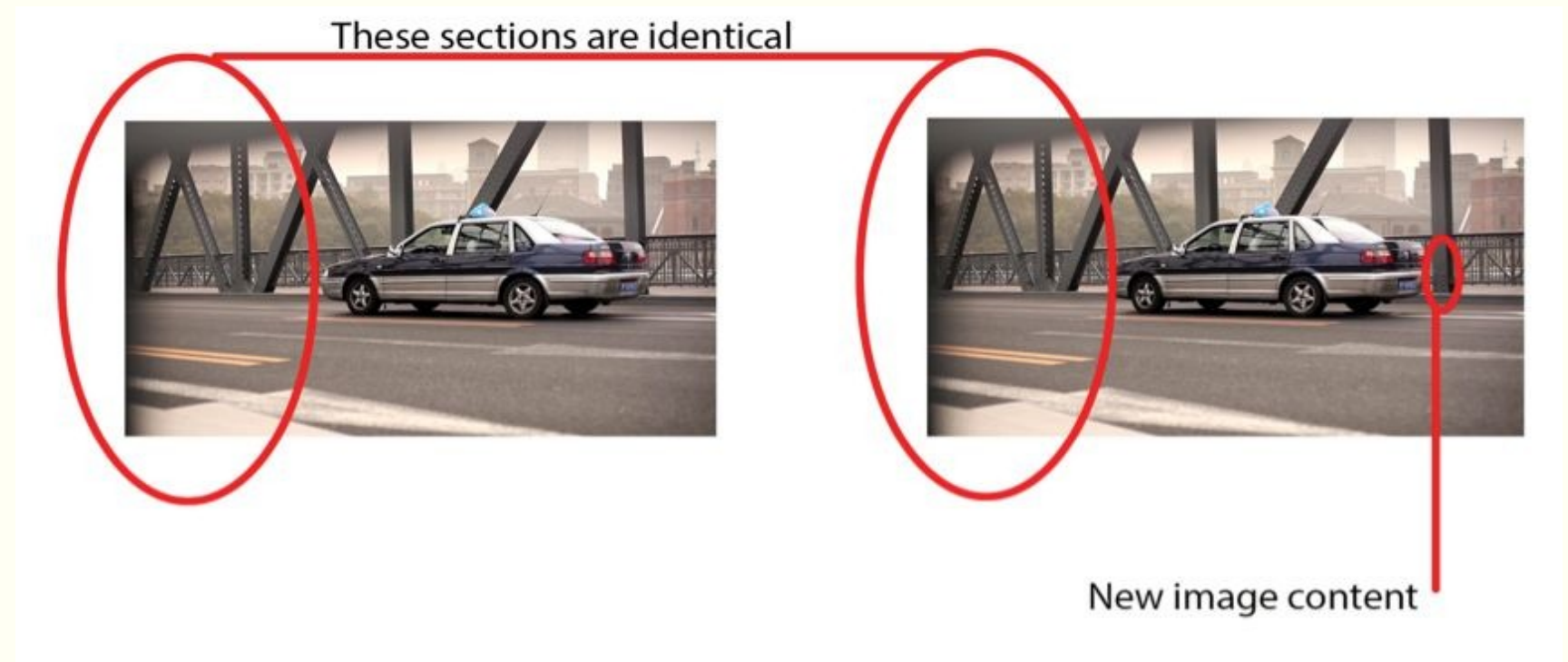
Plus le polynôme aura de coefficients, meilleure sera l'approximation.



Compression (avec pertes) des vidéos

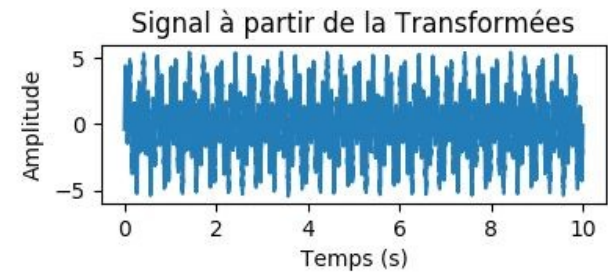
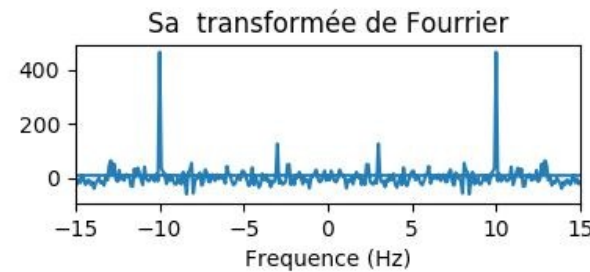
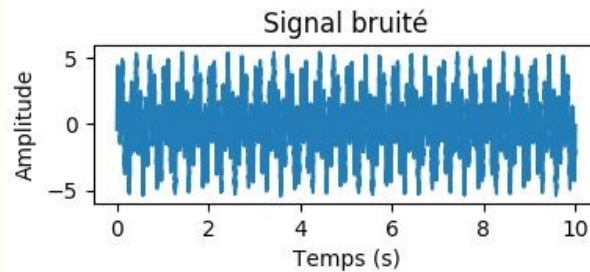
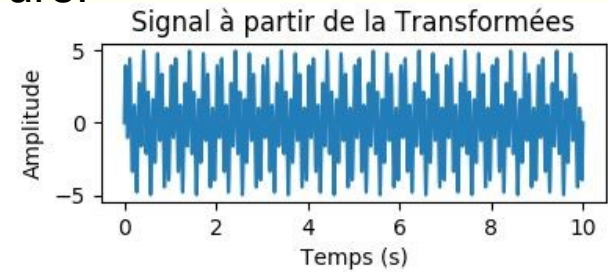
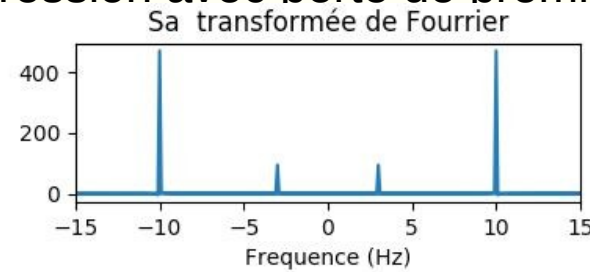
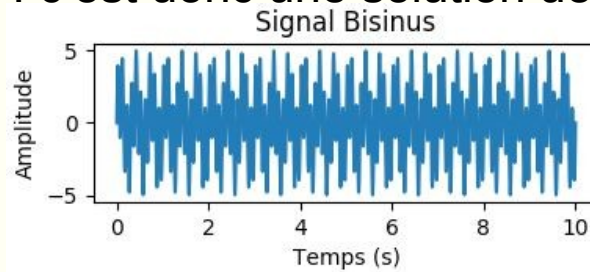
Plutôt que de sauvegarder une à une les images, on n'enregistre que la différence entre deux images successives.

<https://telestreamblog.telestream.net/2015/02/video-compression/>

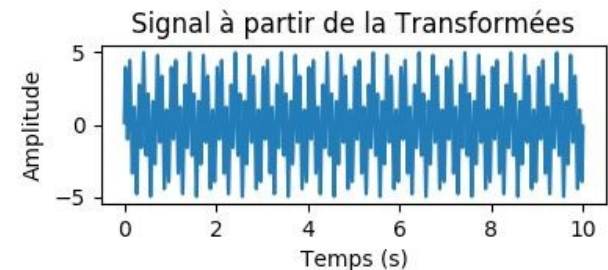
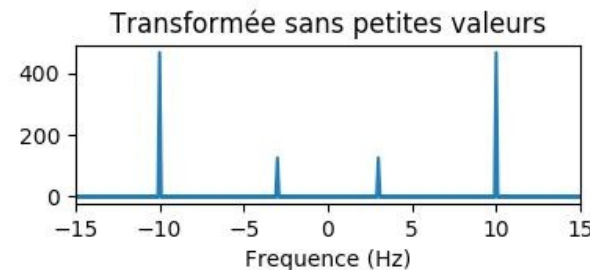


Compression (avec pertes) : la transformée de Fourier

La transformée de Fourier est l'archétype d'un « codage » différent d'une fonction numérique : c'est donc une solution de compression avec perte de premier ordre.



$$\hat{f}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i.x.s} dx$$



Un algorithme très performant FFT (Fast Fourier Transform) permet d'effectuer ces calculs en $O(n \log n)$

Compression (avec pertes) : le format jpg

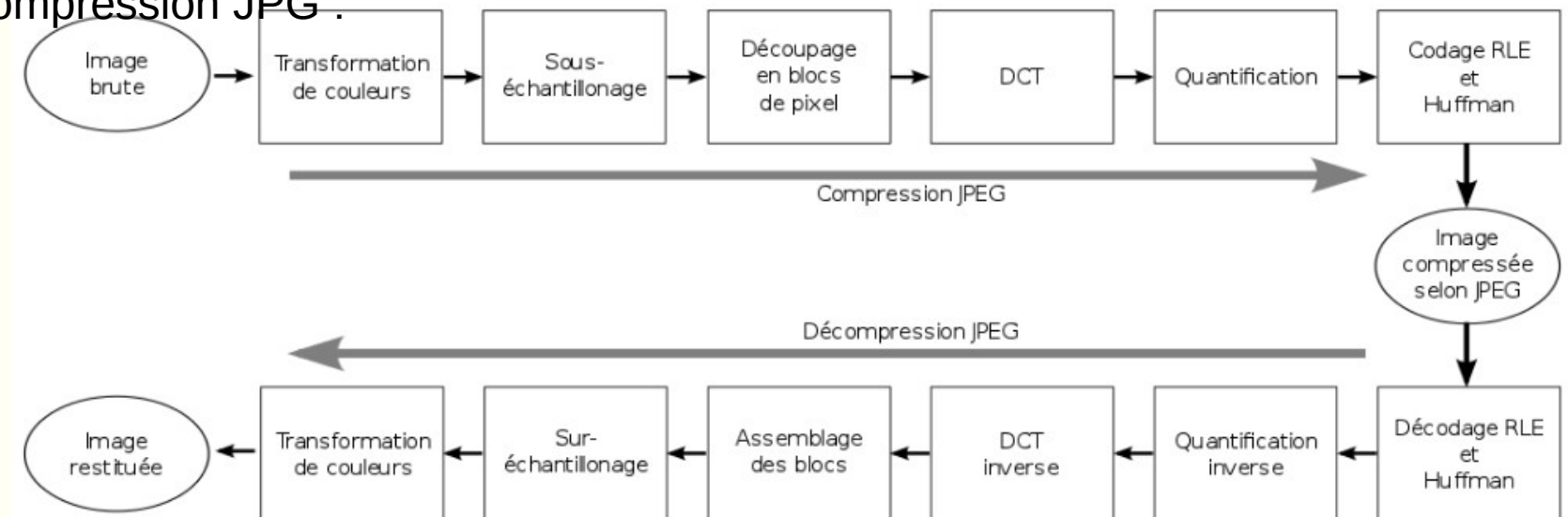
DCT : Transformée en Cosinus Discrète (proche de la TFT)

Transformée en Cosinus Discrète (DCT)

$$\text{Codage : } H(i, j) = \frac{1}{n} \sum_{x=0}^{n-1} \sum_{y=0}^{n-1} h(x, y) \cos\left(\frac{(2x+1)i\pi}{2n}\right) \cos\left(\frac{(2y+1)j\pi}{2n}\right)$$

$$\text{Décodage : } h(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} H(i, j) \cos\left(\frac{(2x+1)i\pi}{2n}\right) \cos\left(\frac{(2y+1)j\pi}{2n}\right)$$

Elle est utilisée dans la compression JPG :

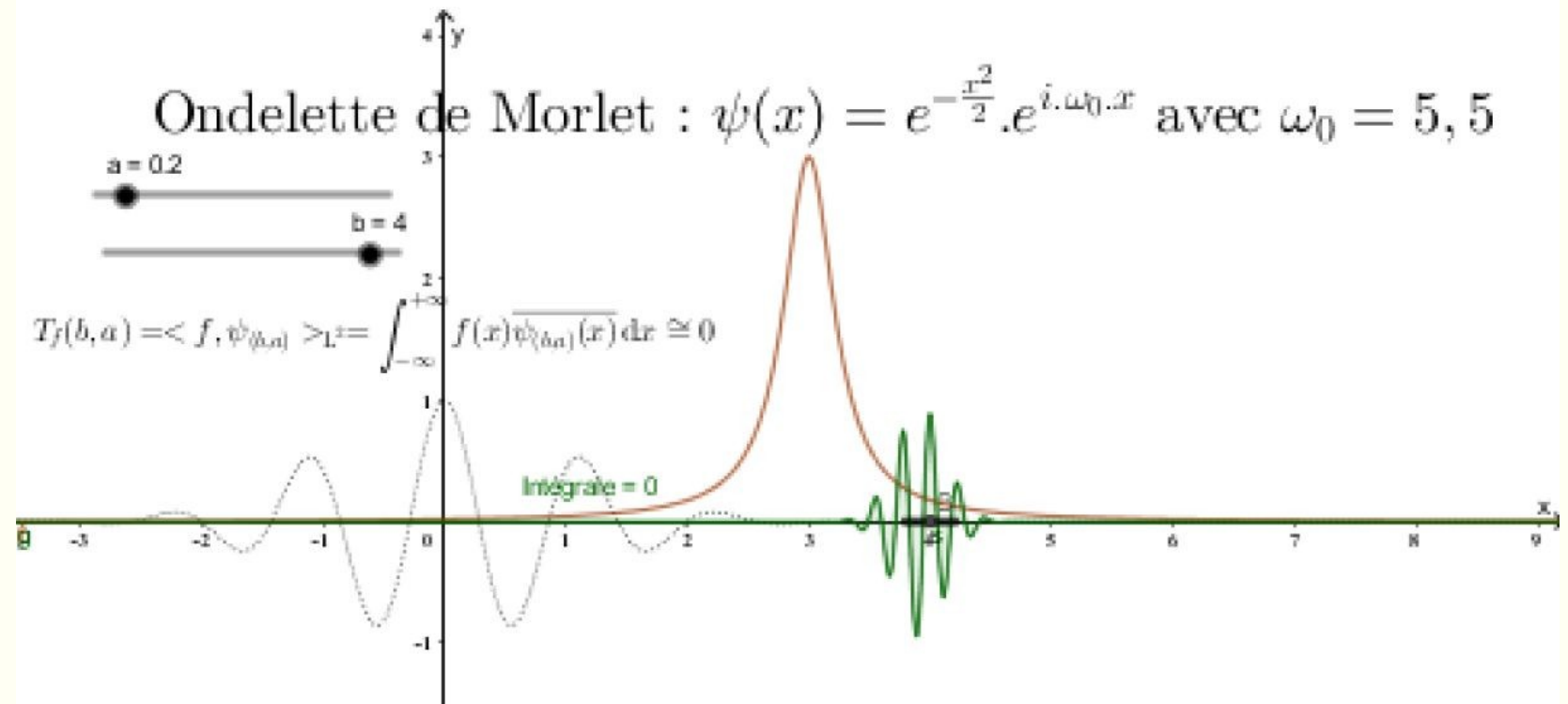


Voir Théorie des Codes (Dunod) et https://fr.wikipedia.org/wiki/JPEG#La_compression_JPEG

Compression (avec pertes) : Transformées en ondelette

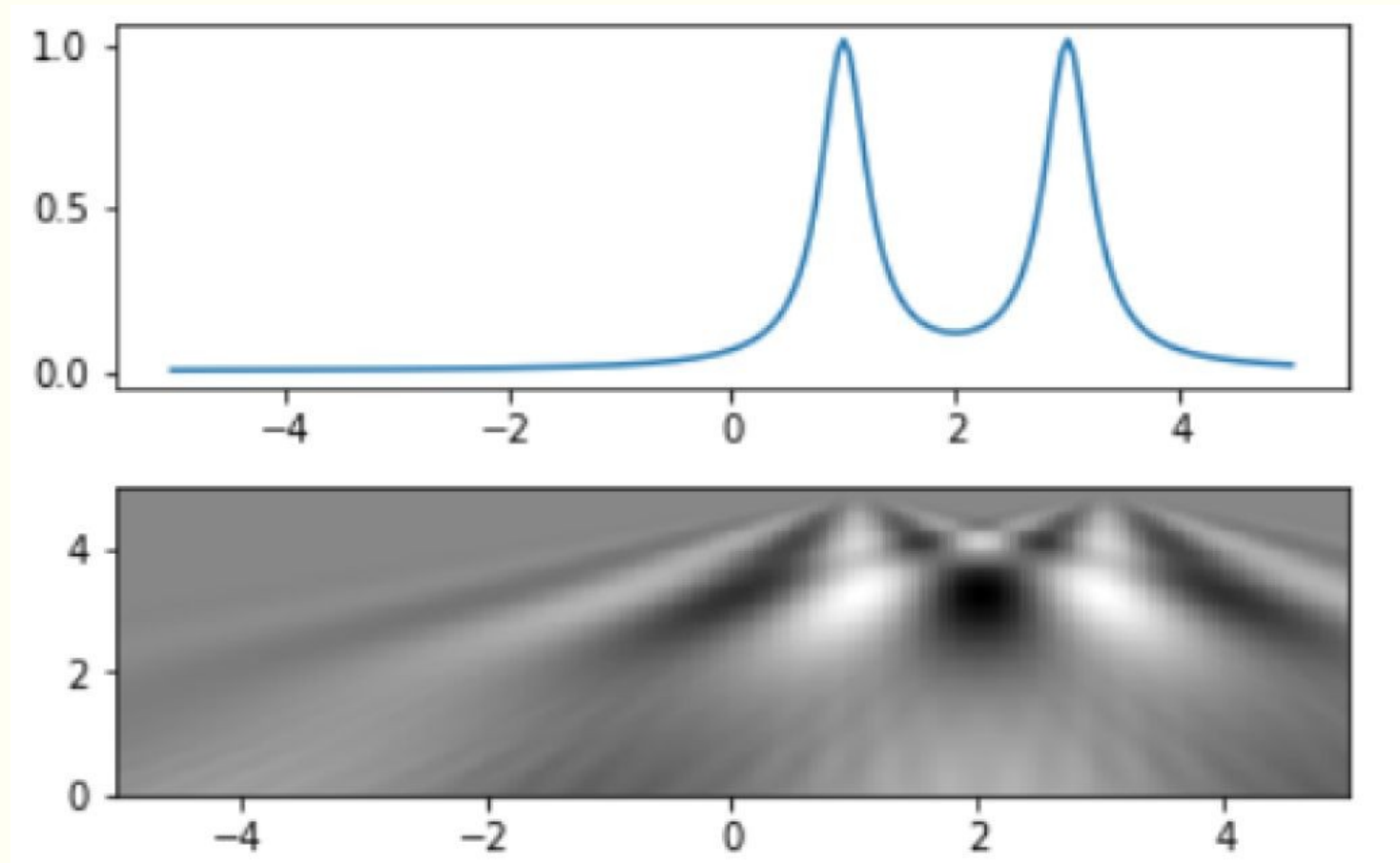
Sur le « même » principe que la transformée de Fourier on intègre avec une fonction en ondelette :

Transformée en ondelette



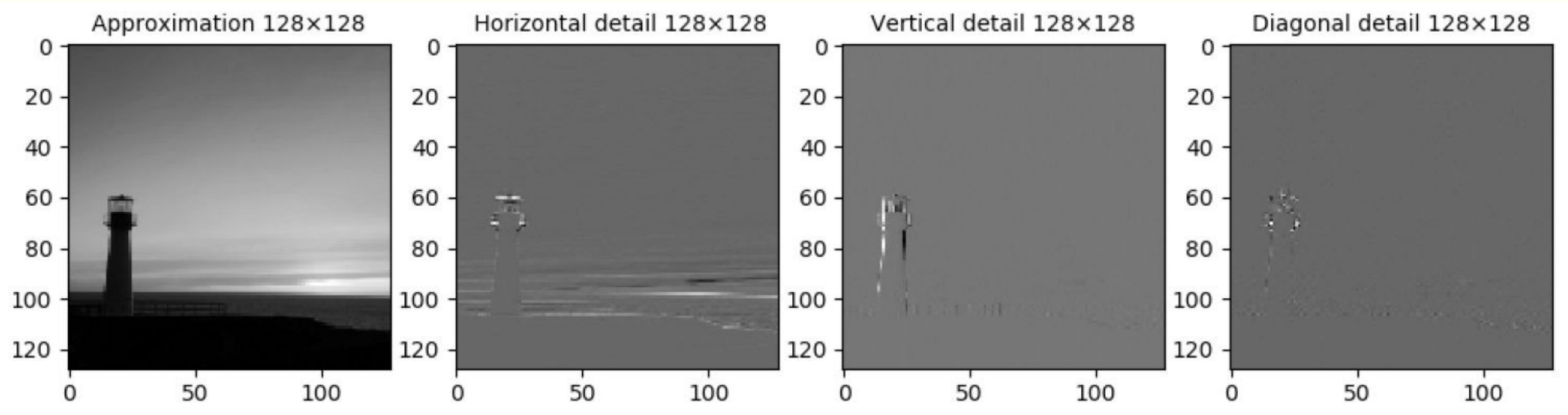
Compression (avec pertes) : Transformées en ondelette

Ce qui donne par exemple sur cette **fonction** :



Compression (avec pertes) : Transformées en ondelette

On peut étendre le procédé à des dimensions supérieures :



Compression (avec pertes) : Transformées en ondelette

On a ainsi très naturellement un procédé de compression particulièrement adapté aux problématiques de l'image :

